

Ambientes Virtuais de Aprendizagem: Análise Crítica da Integração entre Tecnologia, Pedagogia e Prática Educacional

Luis Felipe Cordeiro Sena   [Universidade Federal da Bahia | luis.sena@ufba.br]

Diego Zabet [Universidade Federal da Bahia | diego.zabet@ufba.br]

 Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Av. Milton Santos, s/n - Campus de Ondina, PAF 2, Salvador, BA, 40170-110, Brasil.

1 Introdução

1.1 Motivação

A educação contemporânea vivencia uma transformação profunda impulsionada pela convergência entre tecnologias digitais, metodologias pedagógicas inovadoras e demandas por acesso ampliado ao conhecimento. Nesse contexto, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) emergiram como infraestruturas tecnológicas fundamentais para mediar processos educacionais a distância e complementar práticas presenciais.

A trajetória dos AVAs reflete a própria evolução da Educação a Distância (EaD), que historicamente explorou sucessivas gerações de tecnologias comunicacionais, desde correspondência postal no século XIX até rádio e televisão educativa no século XX, culminando nos sistemas computacionais interativos da era digital [Moore 1989; Garrison 2016]. A popularização da Internet nos anos 1990 viabilizou o desenvolvimento de plataformas digitais integradas, capazes de gerenciar conteúdos educacionais, promover interações síncronas e assíncronas e rastrear processos de aprendizagem. Plataformas como o Moodle, lançado em 2002 sob filosofia construcionista social [Dougiamas and Taylor 2003], e sistemas proprietários como Blackboard consolidaram o conceito de Learning Management System (LMS), traduzido no contexto brasileiro como Sistema de Gestão da Aprendizagem ou, mais comumente, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Tais sistemas visam recriar ou expandir digitalmente a experiência educacional, integrando recursos multimídia, ferramentas de comunicação, atividades avaliativas e mecanismos de acompanhamento discente [Campbell 2025; Pereira et al. 2007].

A pandemia de COVID-19 acelerou drasticamente a adoção de AVAs em escala global. Instituições educacionais em todos os níveis migraram emergencialmente para modalidades remotas, tornando os ambientes virtuais não apenas complementares, mas essenciais à continuidade das atividades acadêmicas [Hodges et al. 2020; Williamson et al. 2020]. Esse contexto evidenciou tanto o potencial transformador quanto as fragilidades da educação mediada por tecnologia: enquanto algumas experiências demonstraram inovação pedagógica e engajamento discente, outras expuseram limitações estruturais, despreparo docente e reprodução acrítica de práticas tradicionais no meio digital.

Paralelamente, políticas públicas e organismos internacionais reconhecem a transformação digital como vetor estratégico para modernização educacional. Relatórios da UNESCO e do Banco Mundial enfatizam a necessidade de integrar

tecnologia, pedagogia e currículo de forma coerente, evitando abordagens meramente instrumentais [UNESCO 2022; World Bank 2022].

No Brasil, a expansão da EaD foi significativa nas últimas décadas, regulamentada pelo Ministério da Educação e mensurada por iniciativas como o Censo EAD.BR, que evidencia crescimento contínuo de matrículas em cursos mediados por AVAs [ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância 2023; MEC - Ministério da Educação 2017].

1.2 Identificação do Problema

Apesar da difusão massiva dos AVAs e do investimento crescente em infraestruturas tecnológicas educacionais, persistem desafios substantivos quanto à efetividade pedagógica dessas plataformas. Um corpo expressivo de pesquisas indica que os AVAs frequentemente são subutilizados, operando predominantemente como repositórios digitais de materiais didáticos, replicando modelos instrucionistas centrados na transmissão unidirecional de conteúdo [Martins et al. 2016; Bates 2015]. Nesse cenário, recursos avançados de interação, colaboração e construção coletiva do conhecimento permanecem ociosos ou marginalmente explorados. A literatura identifica tensões fundamentais entre concepções pedagógicas subjacentes ao uso de tecnologias educacionais. De um lado, abordagens instrucionistas tradicionais que concebem o AVA como ferramenta de entrega de conteúdo e controle da aprendizagem; de outro, perspectivas construtivistas e sociointeracionistas que enxergam o ambiente virtual como espaço de mediação, colaboração e protagonismo discente [Jonassen and Land 1999; Harasim 2012]. Essa dicotomia não é meramente conceitual, manifestando-se concretamente na forma como professores estruturam cursos, propõem atividades e medeiam interações nos AVAs.

Outro problema crítico reside na formação docente. Muitos educadores não receberam capacitação adequada para atuar em contextos virtuais, carecendo de conhecimento sobre design instrucional, estratégias de engajamento online e uso pedagógico de ferramentas digitais. O framework de Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (TPACK) evidencia que a integração eficaz de tecnologia na educação requer mais que domínio técnico: exige articulação complexa entre conhecimentos tecnológico, pedagógico e disciplinar [Mishra and Koehler 2006; Koehler and Mishra 2009]. A ausência dessa articulação resulta em práticas que não exploram o potencial transformador dos AVAs.

Do ponto de vista discente, desafios incluem sentimentos de isolamento, dificuldades de autorregulação e baixo engajamento em cursos online. A interação mediada por tecnologia apresenta especificidades que afetam processos motivacionais

e cognitivos, demandando estratégias pedagógicas diferenciadas [Anderson 2003; Garrison 2016]. Questões de acessibilidade digital, desigualdades socioeconômicas e lacunas de letramento digital agravam o cenário, excluindo parcelas significativas da população do acesso equitativo à educação mediada por tecnologia.

Por fim, existe uma lacuna de frameworks conceituais integrados que orientem a concepção, implementação e avaliação de práticas educacionais em AVAs. Enquanto há abundante literatura sobre aspectos tecnológicos específicos (funcionalidades de plataformas, usabilidade, etc.) e sobre teorias pedagógicas gerais, há escassez de modelos que articulem sistematicamente tecnologia, pedagogia e currículo no contexto dos ambientes virtuais.

1.3 Objetivos da Proposta

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise crítica fundamentada sobre a integração entre tecnologia, abordagens pedagógicas e design instrucional em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Especificamente, busca-se:

1. Sintetizar conceitos, definições e evolução histórica dos AVAs, contextualizando-os no desenvolvimento mais amplo da Educação a Distância e das tecnologias educacionais.
2. Examinar criticamente as abordagens pedagógicas predominantes no uso de AVAs, contrastando modelos instrucionistas e construtivistas e identificando implicações práticas dessas concepções.
3. Identificar fatores condicionantes do uso eficaz dos AVAs, incluindo competências docentes, design instrucional, engajamento discente e infraestrutura tecnológica.
4. Analisar tendências emergentes em ambientes virtuais de aprendizagem, tais como gamificação, aprendizagem adaptativa, educação híbrida e mobilidade, avaliando seu potencial transformador.
5. Propor um framework conceitual integrativo que articule dimensões tecnológicas, pedagógicas e curriculares, orientando práticas educacionais mediadas por AVAs.

1.4 Fora do Escopo

Este trabalho constitui uma análise teórico-conceitual fundamentada em revisão de literatura. Explicitamente, não fazem parte do escopo:

1. Desenvolvimento de sistemas ou plataformas tecnológicas específicas.
2. Validação experimental empírica através de coleta de dados primários (questionários, entrevistas, observações).
3. Comparação técnica detalhada entre plataformas específicas de AVA (Moodle, Canvas, Blackboard, etc.).
4. Proposição de soluções algorítmicas ou arquitetônicas para problemas técnicos de sistemas de gerenciamento de aprendizagem.

1.5 Contribuições da Proposta

Este trabalho contribui para o campo de estudo dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem em múltiplas dimensões:

1. **Síntese atualizada da literatura:** consolidação de conhecimento disperso sobre AVAs, integrando perspectivas de Ciência da Computação, Educação e Comunicação, abrangendo publicações desde os primórdios

dos sistemas de gestão de aprendizagem até tendências contemporâneas (2000-2025).

2. **Framework conceitual integrativo:** proposição de modelo analítico que articula sistematicamente tecnologia, pedagogia e currículo, fornecendo lente teórica para avaliar e orientar práticas educacionais em ambientes virtuais.
3. **Identificação de fatores críticos de sucesso:** mapeamento de condições necessárias para que AVAs transcendam o papel de repositórios digitais e efetivamente viabilizem aprendizagem ativa, colaborativa e significativa.
4. **Análise de tendências emergentes:** exame crítico de inovações recentes (gamificação, adaptive learning, educação híbrida) e suas implicações para o futuro dos ambientes virtuais de aprendizagem.
5. **Orientações para educadores e gestores:** subsídios conceituais para profissionais envolvidos em design instrucional, formação docente e tomada de decisão sobre adoção e configuração de AVAs em instituições educacionais.

1.6 Estrutura do Trabalho

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os fundamentos teóricos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, abordando conceitos, evolução histórica e funcionalidades. A Seção 3 examina abordagens pedagógicas em AVAs, contrastando perspectivas instrucionistas e construtivistas. A Seção 4 desenvolve análise crítica sobre benefícios, desafios e tendências emergentes, articulando considerações tecnológicas e pedagógicas. Finalmente, a Seção 5 sintetiza as contribuições do trabalho e aponta direções para pesquisas futuras.

2 Fundamentos dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem

2.1 Conceitos e Definições

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) constituem plataformas digitais integradas projetadas para apoiar e mediar processos educacionais. Em sua essência, um AVA fornece um espaço online estruturado que gerencia conteúdos educacionais, viabiliza múltiplas formas de interação entre participantes (estudantes, professores, tutores) e organiza atividades de ensino-aprendizagem através de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas [Pereira et al. 2007; Campbell 2025].

Na literatura internacional, especialmente norte-americana, os AVAs são frequentemente denominados Learning Management Systems (LMS), enfatizando seu papel em organizar, administrar e rastrear cursos e atividades educacionais. A denominação Virtual Learning Environment (VLE), mais comum na literatura britânica, destaca a dimensão espacial metafórica desses sistemas (a criação de um "ambiente" virtual que mimetiza ou expande funcionalidades do espaço físico de aprendizagem [Campbell 2025]). Embora existam nuances conceituais, os termos AVA, LMS e VLE são largamente utilizados como sinônimos na literatura acadêmica.

Do ponto de vista funcional, um AVA típico suporta três dimensões fundamentais de interação pedagógica, con-

forme taxonomia proposta por Moore (1989): (1) *interação professor-aluno*, permitindo comunicação direta, orientação e feedback individualizado; (2) *interação aluno-aluno*, viabilizando colaboração entre pares, trabalhos em grupo e construção coletiva de conhecimento; (3) *interação aluno-conteúdo*, oferecendo acesso a materiais didáticos e atividades para exploração autônoma [Moore 1989].

Essas plataformas evoluíram substancialmente desde os primeiros sistemas de gestão de cursos. Contemporaneamente, os AVAs transcendem simples repositórios de documentos, integrando recursos multimídia (vídeos, animações, simuladores), ferramentas de comunicação bidirecional (fóruns, chats, videoconferências), mecanismos avaliativos (quizzes interativos, rubricas, portfólios digitais) e sistemas de acompanhamento e analytics que rastreiam participação e desempenho discente [Bates 2015; Garrison 2016].

Em síntese, um Ambiente Virtual de Aprendizagem constitui um ecossistema educacional online integrado, no qual os atores do processo de ensino-aprendizagem podem produzir, acessar, compartilhar e construir conhecimento colaborativamente, mantendo possibilidades de interação tanto síncrona (em tempo real) quanto assíncrona (distribuída temporalmente).

2.2 Contexto Histórico e Evolução

A ideia de suportar processos educativos sem copresença física de professor e aluno precede significativamente a Internet, remontando aos primórdios da Educação a Distância no século XIX. Já em 1728, registros documentam anúncios de ensino por correspondência postal. Ao longo do século XIX, universidades europeias e norte-americanas iniciaram programas sistemáticos de ensino por correspondência, distribuindo materiais impressos e recebendo trabalhos dos estudantes via correio [Moore 1989]. O século XX testemunhou a incorporação sucessiva de novas mídias comunicacionais à educação: nos anos 1920, instituições experimentaram transmissões radiofônicas educativas; nas décadas de 1950-1960, a televisão educativa ganhou proeminência. Essas tecnologias ampliaram o alcance da educação, mas mantinham limitações significativas quanto à interatividade e personalização [Garrison 2016].

O surgimento dos computadores pessoais e, sobretudo, da Internet comercial nos anos 1980-1990 transformou radicalmente a EaD. Hipermídia, redes digitais interativas e protocolos de comunicação padronizados viabilizaram sistemas integrados capazes de combinar distribuição de conteúdo multimídia, comunicação bidirecional e rastreamento de atividades discentes. As primeiras plataformas rudimentares emergiram ainda nos anos 1980 em redes universitárias internas, mas foi no final dos anos 1990 e início dos 2000 que surgiram sistemas dedicados reconhecíveis como AVAs modernos. O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), lançado em agosto de 2002 por Martin Dougiamas, representa marco fundamental nessa trajetória. Concebido sob filosofia construcionista social, inspirada em teorias de Vygotsky e construtivismo piagetiano, o Moodle enfatizou desde sua origem a contribuição ativa dos aprendizes e a construção colaborativa do conhecimento [Dougiamas and Taylor 2003]. Distribuído sob licença open-source, tornou-se uma das plataformas mais difundidas global-

mente, sendo adotado por milhares de instituições educacionais. Paralelamente, sistemas proprietários como Blackboard, Canvas e Google Classroom consolidaram-se no mercado, oferecendo funcionalidades semelhantes com diferentes modelos de licenciamento e arquiteturas tecnológicas. No Brasil, o Moodle foi amplamente adotado por instituições públicas, integrando iniciativas como o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), destinado à expansão da educação superior pública a distância [Souza 2023; Alves et al. 2009].

A década de 2010 caracterizou-se pela maturação e diversificação dos AVAs, com plataformas incorporando progressivamente recursos de redes sociais, gamificação, aprendizagem móvel e analytics. MOOCs (Massive Open Online Courses) emergiram como fenômeno, viabilizando cursos gratuitos em larga escala mediados por AVAs especializados, alcançando milhões de usuários globalmente. A pandemia de COVID-19 (2020-2021) constituiu ponto de inflexão sem precedentes: a migração emergencial para ensino remoto em escala mundial tornou os AVAs absolutamente centrais para continuidade educacional em todos os níveis, com instituições que anteriormente utilizavam ambientes virtuais marginalmente passando a depender quase exclusivamente dessas plataformas, evidenciando tanto potencialidades quanto limitações estruturais [Hodges et al. 2020; Williamson et al. 2020]. Esse contexto histórico demonstra que os AVAs representam resultado de longa evolução sociotécnica, integrando sucessivas gerações de tecnologias comunicacionais e refletindo concepções pedagógicas cambiantes, consolidando-se atualmente como elementos estruturantes da educação contemporânea mediada por tecnologias digitais.

2.3 Funcionalidades e Recursos

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem contemporâneos caracterizam-se por oferecer conjuntos integrados de funcionalidades que suportam processos educacionais em múltiplas dimensões. Embora haja variações entre plataformas específicas, é possível identificar recursos nucleares comuns à maioria dos sistemas [Pereira et al. 2007; Bates 2015]:

Organização e distribuição de conteúdo: AVAs permitem estruturar disciplinas ou cursos em módulos, unidades ou tópicos hierarquicamente organizados. Educadores podem disponibilizar materiais didáticos em formatos diversos (textos (PDF, HTML), apresentações multimídia, vídeos, podcasts, simulações interativas, links externos). O uso de hipertexto e recursos multimídia potencialmente enriquece a experiência de aprendizagem, oferecendo múltiplas representações do conhecimento [Bates 2015].

Comunicação assíncrona e síncrona: Ferramentas de comunicação constituem elementos centrais dos AVAs. Recursos assíncronos incluem fóruns de discussão, murais de avisos, mensageria interna e e-mail, permitindo interações distribuídas temporalmente. Ferramentas síncronas abrangem chats textuais e, cada vez mais, sistemas de videoconferência integrados ou interfaceados (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams), viabilizando aulas ao vivo, webinários e reuniões virtuais [Anderson 2003].

Atividades avaliativas e acompanhamento: Os AVAs tipicamente incorporam mecanismos diversos de avaliação online, incluindo questionários de múltipla escolha com correção automatizada, submissão de trabalhos via upload de

arquivos, avaliação por pares, portfólios digitais e rubricas de avaliação. Sistemas de rastreamento registram participação discente, armazenam notas e geram relatórios de desempenho. Funcionalidades de learning analytics permitem monitoramento sofisticado de padrões de acesso, tempo de estudo e trajetórias de aprendizagem [Siemens and Gasevic 2013].

Ferramentas de colaboração e coautoria: Recursos voltados à aprendizagem colaborativa incluem wikis (espaços para construção coletiva de textos), blogs, glossários colaborativos, bases de dados compartilhadas e áreas para desenvolvimento de projetos em grupo. Tais ferramentas visam fomentar a construção social do conhecimento e o desenvolvimento de competências de trabalho colaborativo [Dillenbourg 1999].

Personalização e configurações pedagógicas: Plataformas modernas oferecem possibilidades de parametrização conforme estratégias didáticas específicas. Exemplos incluem liberação condicionada de conteúdo (estudantes acessam módulos subsequentes apenas após completar pré-requisitos), criação de trilhas de aprendizagem personalizadas, configuração de grupos de estudo e moderação granular de permissões e visibilidades. AVAs mais avançados incorporam elementos de aprendizagem adaptativa, ajustando automaticamente conteúdos e atividades conforme desempenho individual [Oxman and Wong 2014].

Vale ressaltar que os AVAs são empregados em contextos educacionais diversos. Embora originalmente associados à Educação a Distância totalmente online, sua utilização expandiu-se para modalidades híbridas (blended learning) e apoio a cursos presenciais. É comum que disciplinas presenciais em universidades adotem AVAs complementarmente, disponibilizando materiais, atividades online e canais de comunicação fora do horário de classe [Graham 2006; Dziuban et al. 2018]. Essa flexibilidade de uso posiciona o AVA como extensão do ambiente de aprendizagem tradicional, rompendo barreiras espaciais e temporais: estudantes podem acessar recursos e interagir independentemente de localização geográfica ou horário, desde que conectados à Internet.

3 Abordagens Pedagógicas em Ambientes Virtuais

3.1 Concepções Pedagógicas Subjacentes

A efetividade educacional dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem não é determinada exclusivamente por suas características tecnológicas, mas fundamentalmente pelas concepções pedagógicas que orientam seu uso. A literatura evidencia que um mesmo AVA pode ser empregado de maneiras radicalmente distintas, refletindo visões divergentes sobre processos de ensino-aprendizagem [Jonassen and Land 1999; Bates 2015]. Em abordagens predominantemente *instrucionistas* ou *transmissionistas*, o AVA funciona essencialmente como repositório de conteúdos e ferramenta de controle: o conhecimento é concebido como conjunto de informações a serem transmitidas unidirecionalmente do professor para estudantes, o papel docente concentra-se em organizar e disponibilizar materiais didáticos, enquanto estudantes assumem posição passiva de consumidores de conteúdo. Interações são mínimas, limitando-se frequentemente a esclarecimentos pontuais via fóruns ou e-mail, e avaliações privilegiam me-

morização e reprodução de informações. Críticas recorrentes a esse uso caracterizam o AVA como mero "depósito de arquivos PDF", replicando digitalmente práticas pedagógicas tradicionais sem explorar potencialidades transformadoras da tecnologia [Martins et al. 2016].

Por outro lado, perspectivas *construtivistas* e *sociointeracionistas* concebem os AVAs como espaços de mediação, colaboração e construção ativa do conhecimento. Fundamentadas em teorias de Vygotsky, Piaget e Papert, essas abordagens enfatizam que aprendizagem resulta de processos ativos de exploração, reflexão, interação social e construção de significados [Vygotsky 1978; Jonassen and Land 1999]. Nesse paradigma, o professor assume papel de mediador, facilitador e designer de experiências de aprendizagem, propondo atividades desafiadoras, fomentando debates, estimulando trabalho colaborativo e oferecendo feedback formativo, enquanto estudantes são protagonistas de suas trajetórias de aprendizagem, participando ativamente de discussões, produzindo artefatos, solucionando problemas autenticamente contextualizados e aprendendo uns com os outros [Harasim 2012]. O Moodle, por exemplo, foi explicitamente concebido sob filosofia construcionista social, incorporando em seu design ferramentas que favorecem interação, colaboração e autoria discente [Dougiamas and Taylor 2003; Alves et al. 2009]. Entretanto, mesmo plataformas desenhadas para promover pedagogias ativas podem ser configuradas e utilizadas de maneiras instrucionistas, demonstrando que a tecnologia per se não determina práticas pedagógicas.

3.2 Papel do Professor e do Estudante

A transição de modelos instrucionistas para construtivistas implica mudanças profundas nos papéis de professores e estudantes. No modelo tradicional centrado no professor, este atua como autoridade epistêmica, fonte primária de conhecimento e controlador do processo educacional, enquanto estudantes são receptores passivos, cuja participação resume-se a ouvir, ler e reproduzir informações em avaliações [Bates 2015]. Em ambientes construtivistas mediados por tecnologia, o professor transforma-se em *mediador*, *curador* e *designer de experiências de aprendizagem*, com responsabilidades que incluem: (a) selecionar e organizar recursos educacionais relevantes e atualizados; (b) projetar atividades alinhadas a objetivos de aprendizagem, que promovam engajamento cognitivo e construção de competências; (c) moderar discussões online, estimulando reflexão crítica e articulação de ideias; (d) oferecer feedback oportuno, individualizado e orientado ao desenvolvimento; (e) criar clima de confiança e comunidade de aprendizagem, mesmo em contextos virtuais [Garrison 2016; Anderson 2003].

Estudantes, por sua vez, são concebidos como agentes ativos e autorregulados, esperando-se que desenvolvam autonomia para gerenciar tempo e esforços, proatividade para buscar recursos adicionais, competências colaborativas para trabalhar em equipe virtualmente e habilidades metacognitivas para monitorar e ajustar estratégias de aprendizagem. A autorregulação (capacidade de planejar, monitorar e avaliar a própria aprendizagem) torna-se crucial em contextos de educação online, onde há menor estruturação externa e maior flexibilidade temporal [Garrison 2016]. Pesquisas evidenciam que essa mudança de papéis não ocorre automaticamente

com a adoção de um AVA, requerendo intencionalidade pedagógica, formação docente adequada e orientação explícita aos estudantes sobre expectativas e modos de participação [Koehler and Mishra 2009; Mishra and Koehler 2006].

3.3 Metodologias Ativas e Engajamento

A implementação de metodologias ativas em Ambientes Virtuais de Aprendizagem representa estratégia fundamental para superar usos meramente transmissionistas dessas plataformas, caracterizando-se por colocar o estudante no centro do processo educacional através de atividades significativas, contextualizadas e desafiadoras [Bates 2015]. A **Aprendizagem Baseada em Problemas** (Problem-Based Learning, PBL) pode ser efetivamente implementada em AVAs através da proposição de problemas autênticos complexos que demandem pesquisa, análise crítica e trabalho colaborativo, com fóruns de discussão, wikis e ferramentas de coautoria viabilizando que estudantes investiguem problemas coletivamente, compartilhem descobertas e construam soluções colaborativamente [Garrison 2016]. A **Aprendizagem Colaborativa** é potencialmente favorecida pelas tecnologias de comunicação e colaboração dos AVAs, com atividades que requerem negociação de significados, divisão de tarefas, produção conjunta de artefatos e avaliação entre pares desenvolvendo competências sociais e cognitivas simultaneamente [Dillenbourg 1999].

A **Sala de Aula Invertida** (Flipped Classroom) constitui modelo híbrido crescentemente adotado, no qual estudantes acessam conteúdos introdutórios autonomamente através do AVA (vídeos, leituras, quizzes adaptativos) e utilizam tempo presencial ou síncrono virtual para discussões aprofundadas, resolução de problemas complexos e atividades práticas sob orientação docente [Graham 2006]. A **Gamificação** refere-se à incorporação de elementos de design de jogos digitais (pontuação, níveis, desafios, badges, rankings) em contextos educacionais não lúdicos, visando aumentar motivação e engajamento [Deterding et al. 2011; Kapp 2012]: estudos recentes demonstram que estratégias de gamificação implementadas em AVAs podem elevar significativamente participação e persistência discente, como evidenciado por Santos Jr. (2023) em experiência de formação continuada de professores em AVA gamificado, na qual 90% dos participantes reportaram aumento de motivação e engajamento [Santos Jr 2023]. Contudo, a literatura também alerta que a mera incorporação de ferramentas digitais ou elementos lúdicos não garante aprendizagem significativa: o design instrucional (articulação coerente entre objetivos de aprendizagem, atividades propostas, recursos disponibilizados e estratégias avaliativas) é determinante para a efetividade pedagógica [Bates 2015; Garrison 2016].

3.4 Formação Docente e TPACK

A capacitação de educadores constitui fator crítico para uso eficaz de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Muitos professores não receberam formação inicial ou continuada adequada para atuar em contextos de educação mediada por tecnologia, resultando em insegurança, resistências e reprodução acrítica de práticas presenciais tradicionais no meio digital [Koehler and Mishra 2009].

O framework de Conhecimento Tecnológico Pedagógico do Conteúdo (Technological Pedagogical Content Knowledge

(TPACK), proposto por Mishra e Koehler (2006) oferece lente teórica importante para compreender competências docentes necessárias na era digital [Mishra and Koehler 2006]. Segundo esse modelo, ensino eficaz com tecnologia requer integração complexa de três domínios de conhecimento:

1. **Conhecimento do Conteúdo** (CK - Content Knowledge): domínio profundo da disciplina ou área de conhecimento ensinada.
2. **Conhecimento Pedagógico** (PK - Pedagogical Knowledge): compreensão de teorias de aprendizagem, estratégias instrucionais, avaliação e gestão de sala de aula.
3. **Conhecimento Tecnológico** (TK - Technological Knowledge): familiaridade com ferramentas digitais, suas funcionalidades, potencialidades e limitações.

A efetividade emerge não da simples justaposição desses conhecimentos, mas de suas intersecções: Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK), Conhecimento Tecnológico do Conteúdo (TCK), Conhecimento Tecnológico Pedagógico (TPK) e, no centro do modelo, o TPACK (integração dos três domínios de forma contextualizada e situada [Koehler and Mishra 2009].

Aplicado aos AVAs, o framework TPACK implica que professores precisam desenvolver: (a) domínio técnico das funcionalidades da plataforma (TK); (b) compreensão de como estratégias pedagógicas específicas podem ser implementadas no ambiente virtual (TPK); (c) conhecimento sobre como representar conteúdos disciplinares através de recursos digitais (TCK); (d) capacidade de articular esses elementos de forma integrada para promover aprendizagem significativa em contextos específicos (TPACK).

Programas de formação docente para educação online devem, portanto, transcender treinamentos puramente técnicos (como usar ferramentas do AVA), abordando dimensões pedagógicas, curriculares e epistemológicas do ensino mediado por tecnologia.

4 Análise Crítica: Benefícios, Desafios e Perspectivas

4.1 Benefícios dos Ambientes Virtuais

A adoção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem oferece benefícios significativos para sistemas educacionais, instituições, educadores e estudantes, especialmente quando orientada por princípios pedagógicos sólidos. Em relação à **ampliação do acesso e democratização**, AVAs rompem barreiras geográficas e temporais, permitindo que estudantes em localidades remotas, com mobilidade reduzida ou rotinas incompatíveis com horários fixos acessem oportunidades educacionais, flexibilidade que potencialmente democratiza o acesso ao conhecimento, atendendo perfis discentes diversos [Bates 2015; UNESCO 2022]. Quanto à **personalização e respeito a ritmos individuais**, diferentemente de aulas presenciais sincronizadas, AVAs permitem que estudantes avancem em ritmos próprios, revisitem materiais quantas vezes necessário e escolham trajetórias de aprendizagem alinhadas a interesses e necessidades, com sistemas de aprendizagem adaptativa oferecendo conteúdos e desafios ajustados dinamicamente ao nível de cada aprendiz

[Oxman and Wong 2014]. A **multimodalidade e recursos multimídia** proporcionam integração de textos, vídeos, áudios, simulações e recursos interativos, atendendo diferentes estilos de aprendizagem e favorecendo múltiplas representações do conhecimento, potencialmente enriquecendo processos cognitivos [Rose and Meyer 2002].

Adicionalmente, o **fomento à autonomia e protagonismo** ocorre quando AVAs bem estruturados criam condições para desenvolvimento de autonomia discente, autorregulação e habilidades metacognitivas, competências essenciais para aprendizagem ao longo da vida [Garrison 2016]. As **comunidades de aprendizagem ampliadas** tornam-se possíveis por ferramentas de comunicação e colaboração que viabilizam interação entre estudantes de diferentes contextos geográficos, culturais e institucionais, compartilhando perspectivas e construindo conhecimento coletivamente, enriquecendo experiências educacionais [Harasim 2012]. Finalmente, a **rastreabilidade e dados para melhoria** é viabilizada por sistemas de learning analytics que geram dados ricos sobre participação, desempenho e padrões de aprendizagem, subsidiando intervenções pedagógicas personalizadas, identificação precoce de dificuldades e melhoria contínua do design instrucional [Siemens and Gasevic 2013; Ferguson and Clow 2014].

4.2 Desafios e Limitações

Apesar das potencialidades, o uso de AVAs apresenta desafios substantivos que precisam ser endereçados para que benefícios se realizem efetivamente. O **isolamento e desmotivação** decorrem da ausência de interação face a face e de convivência física, podendo gerar sentimentos de desconexão e solidão em estudantes, exigindo esforços pedagógicos adicionais para manter engajamento contínuo, incluindo criação de senso de comunidade, comunicação frequente e atividades colaborativas significativas [Garrison 2016; Anderson 2003]. Os **desafios de autorregulação** emergem porque educação online exige níveis elevados de disciplina, organização temporal e autorregulação: estudantes sem essas competências desenvolvidas tendem a procrastinar, acumular atrasos e, eventualmente, abandonar cursos, sendo as taxas de evasão em cursos totalmente online historicamente superiores a cursos presenciais [Hodges et al. 2020]. As **desigualdades digitais** constituem obstáculo significativo, pois acesso equitativo a AVAs pressupõe disponibilidade de dispositivos adequados, conectividade estável à Internet e letramento digital, com desigualdades socioeconômicas resultando em exclusão digital que aprofunda disparidades educacionais existentes [Williamson et al. 2020; UNESCO 2022].

A **formação docente insuficiente** permanece como desafio crítico, pois conforme discutido anteriormente, muitos educadores carecem de formação adequada para atuar eficazmente em contextos virtuais, resultando em uso instrucionista dos AVAs que reproduz práticas tradicionais e desperdiça potencial transformador da tecnologia [Koehler and Mishra 2009; Mishra and Koehler 2006]. O **design instrucional inadequado** compromete experiências educacionais quando AVAs mal estruturados, sobrecarregados de informações, com navegação confusa, atividades pouco significativas ou desalinhadas de objetivos de aprendizagem geram frustração discente [Bates 2015]. Finalmente, questões de **vigilância e controle excessivo** surgem quando recursos de

rastreamento detalhado de atividades discentes são empregados de maneiras que infantilizam estudantes, criam ambientes de vigilância e ansiedade, e tolhem autonomia em vez de promovê-la, tornando crescentemente relevantes preocupações éticas sobre privacidade de dados e uso de informações pessoais [Williamson et al. 2020].

4.3 Tendências Emergentes

A evolução dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem aponta para diversas tendências que potencialmente reconfiguram práticas educacionais mediadas por tecnologia. A **educação híbrida e modelos blended** emerge como paradigma dominante, com integração planejada de atividades presenciais e virtuais em vez de dicotomia EaD versus presencial: modelos híbridos combinam vantagens de ambas modalidades, utilizando AVAs para atividades assíncronas (acesso a conteúdos, discussões reflexivas, trabalhos individuais) e encontros presenciais ou síncronos para interações de alta complexidade, práticas colaborativas e criação de vínculos socioafetivos [Graham 2006; Dziuban et al. 2018]. A **aprendizagem adaptativa e inteligência artificial** viabiliza sistemas que personalizam automaticamente trajetórias de aprendizagem através de avanços em machine learning, recomendando recursos, ajustando níveis de dificuldade e identificando lacunas de conhecimento individualmente, prometendo aprendizagem verdadeiramente personalizada em escala, embora ainda em desenvolvimento [Oxman and Wong 2014]. A **gamificação e engajamento**, conforme evidenciado anteriormente, demonstra potencial para elevar motivação e participação, com incorporação criteriosa de elementos lúdicos (desafios progressivos, feedback imediato, narrativas envolventes) tornando experiências educacionais mais atrativas sem comprometer rigor acadêmico [Deterding et al. 2011; Kapp 2012; Santos Jr 2023].

A **mobilidade e ubiquidade** favorece aprendizagem ubíqua através da proliferação de smartphones e tablets combinada com conectividade móvel ampliada, possibilitando acesso a recursos educacionais em qualquer lugar e momento, com AVAs responsivos e aplicativos móveis dedicados expandindo oportunidades de microlearning (aprendizagem em pequenas doses) e aproveitamento de tempos ociosos [Crompton 2013; Traxler 2011]. Os **Recursos Educacionais Abertos e interoperabilidade** integram-se aos AVAs através de movimento crescente em direção a materiais didáticos licenciados abertamente para uso, adaptação e redistribuição, ampliando repositórios disponíveis e favorecendo colaboração interinstitucional, com padrões de interoperabilidade (como LTI, Learning Tools Interoperability) facilitando integração de ferramentas externas e compartilhamento de cursos entre diferentes plataformas [Bates 2015]. Finalmente, a **acessibilidade e design universal** impulsiona adoção de princípios de Design Universal para Aprendizagem (UDL) pela crescente consciência sobre necessidade de tornar AVAs acessíveis a pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas, beneficiando todos os estudantes ao oferecer múltiplas formas de representação, expressão e engajamento [Rose and Meyer 2002; Burgstahler 2015].

4.4 Framework Conceitual Integrativo

A partir da análise desenvolvida nas seções anteriores, propõe-se um framework conceitual integrativo para orientar concepção, implementação e avaliação de práticas educacionais em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Esse framework articula três dimensões fundamentais:

Dimensão Tecnológica: compreende infraestrutura técnica, funcionalidades da plataforma, usabilidade, acessibilidade, segurança e privacidade. Questões-chave incluem: a plataforma oferece ferramentas adequadas aos objetivos pedagógicos? A interface é intuitiva e acessível? Há suporte técnico adequado? Dados dos estudantes são protegidos eticamente?

Dimensão Pedagógica: abrange concepções de ensino-aprendizagem, papéis de professores e estudantes, estratégias instrucionais, design de atividades, avaliação e feedback. Questões-chave incluem: o uso do AVA reflete abordagem construtivista ou instrucionista? Atividades promovem engajamento cognitivo significativo? Há equilíbrio entre estruturação e autonomia discente? Avaliações são formativas e alinhadas a objetivos?

Dimensão Curricular/Contextual: considera objetivos educacionais específicos, características do público-alvo, contexto institucional, políticas educacionais e fatores socio-culturais. Questões-chave incluem: o uso do AVA alinha-se a objetivos curriculares da disciplina/curso? Estratégias consideram perfil socioeconômico e cultural dos estudantes? Há suporte institucional (formação docente, infraestrutura, políticas)?

A efetividade pedagógica emerge da integração coerente e contextualizada dessas três dimensões. Tecnologia sofisticada sem pedagogia fundamentada resulta em "verniz digital" sobre práticas antiquadas. Pedagogia inovadora sem infraestrutura tecnológica adequada frustra-se. Ambas dimensões desconsiderando contexto curricular e sociocultural específico produzem soluções descontextualizadas e ineficazes.

Esse framework ressoa com o modelo TPACK discutido anteriormente, expandindo-o para abarcar dimensões institucionais e socioculturais. Propõe-se como ferramenta heurística para educadores, designers instrucionais e gestores educacionais avaliarem criticamente práticas existentes e planejarem intervenções fundamentadas.

5 Conclusão

5.1 Síntese das Contribuições

Este trabalho desenvolveu análise crítica fundamentada sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem, integrando perspectivas tecnológicas, pedagógicas e curriculares. As principais contribuições incluem:

Primeiro, apresentou-se síntese conceitual abrangente sobre AVAs, contextualizando-os historicamente desde os primórdios da Educação a Distância até tendências contemporâneas aceleradas pela pandemia de COVID-19. Demonstrou-se que os AVAs constituem resultado de longa evolução socio-técnica, refletindo sucessivas gerações de tecnologias comunicacionais e concepções pedagógicas cambiantes.

Segundo, explicitou-se criticamente a tensão fundamental entre modelos pedagógicos instrucionistas e construtivistas

no uso de AVAs. Evidenciou-se que a efetividade educacional dessas plataformas não decorre automaticamente de suas características tecnológicas, mas fundamentalmente de concepções pedagógicas que orientam seu uso. AVAs podem tanto reproduzir acriticamente práticas tradicionais quanto viabilizar aprendizagem ativa, colaborativa e significativa, dependendo de intencionalidade pedagógica e competências docentes.

Terceiro, identificou-se fatores condicionantes do uso eficaz de AVAs, destacando-se: (a) formação docente alinhada ao framework TPACK, integrando conhecimentos tecnológico, pedagógico e de conteúdo; (b) design instrucional coerente, articulando objetivos, atividades, recursos e avaliações; (c) desenvolvimento de autonomia e autorregulação discente; (d) infraestrutura tecnológica acessível e equitativa.

Quarto, analisou-se tendências emergentes como gamificação, aprendizagem adaptativa, educação híbrida e mobilidade, avaliando potencialidades e riscos dessas inovações. Demonstrou-se que, embora promissoras, essas tendências demandam abordagem crítica e contextualizada, evitando determinismo tecnológico.

Quinto, propôs-se framework conceitual integrativo articulando dimensões tecnológica, pedagógica e curricular/contextual como ferramenta heurística para orientar práticas educacionais mediadas por AVAs.

5.2 Implicações Práticas

Os resultados desta análise oferecem implicações práticas para diferentes stakeholders:

Para educadores: enfatiza-se a necessidade de desenvolvimento profissional contínuo em educação mediada por tecnologia, transcendendo domínio técnico para abarcar design instrucional, estratégias de engajamento online e medição pedagógica construtivista. Sugere-se experimentação reflexiva com metodologias ativas, gamificação e recursos colaborativos dos AVAs.

Para designers instrucionais: destaca-se importância de abordagens centradas no estudante, alinhamento construtivo entre objetivos-atividades-avaliações e atenção a acessibilidade e diversidade. Recomenda-se adoção de princípios de Design Universal para Aprendizagem.

Para gestores institucionais: evidencia-se que adoção de AVAs requer investimentos não apenas em infraestrutura tecnológica, mas fundamentalmente em formação docente, suporte pedagógico e políticas institucionais que valorizem inovação educacional. Sugere-se criação de centros de apoio ao ensino online e comunidades de prática entre educadores.

Para formuladores de políticas educacionais: ressalta-se necessidade de enfrentar desigualdades digitais através de políticas de inclusão digital, garantindo acesso equitativo a dispositivos e conectividade. Enfatiza-se importância de regulamentações que assegurem qualidade pedagógica da educação online, evitando mercantilização acrítica.

5.3 Limitações e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresenta limitações inerentes à sua natureza teórico-conceitual. Embora fundamentado em revisão abrangente de literatura, não incluiu validação empírica através de coleta de dados primários. Estudos futuros poderiam:

1. Conduzir pesquisas empíricas aplicando o framework

conceitual proposto em contextos educacionais específicos, avaliando sua validade e utilidade prática.

2. Desenvolver instrumentos de avaliação da qualidade pedagógica de cursos em AVAs baseados nas dimensões tecnológica, pedagógica e curricular identificadas.
3. Investigar longitudinalmente trajetórias de desenvolvimento profissional docente em educação online, identificando fatores que facilitam ou obstaculizam transições de modelos instrucionistas para construtivistas.
4. Examinar especificidades de diferentes áreas disciplinares (ciências exatas, humanas, artes) no uso de AVAs, considerando epistemologias e práticas pedagógicas particulares.
5. Explorar implicações éticas, políticas e sociais da dataficação da educação através de learning analytics, desenvolvendo frameworks para uso responsável e emancipatório de dados educacionais.
6. Investigar potencialidades de tecnologias emergentes (realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial generativa) integradas a AVAs para aprendizagem imersiva e personalizada.

5.4 Considerações Finais

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem representam infraestruturas sociotécnicas centrais da educação contemporânea, consolidando-se como elementos estruturantes de práticas educacionais mediadas por tecnologias digitais. Entretanto, sua efetividade pedagógica não é determinada tecnologicamente, mas socialmente construída através de concepções educacionais, competências docentes, design instrucional e condições institucionais e socioculturais.

A promessa transformadora dos AVAs realiza-se plenamente quando estes transcendem o papel de repositórios digitais, tornando-se espaços férteis para criatividade, interação significativa, colaboração autêntica e construção compartilhada do conhecimento. Isso demanda reimaginar a educação, posicionando estudantes e educadores como coautores de experiências educacionais ricas e contextualizadas, em vez de replicar digitalmente limitações do ensino tradicional.

O desafio contemporâneo não é tecnológico, mas pedagógico, político e ético: como empregar AVAs de maneira que democratizem acesso ao conhecimento, respeitem diversidades, promovam autonomia e pensamento crítico, e contribuam para formação de cidadãos capazes de atuar construtivamente em sociedades complexas e tecnologicamente mediadas. A resposta a esse desafio requer articulação fundamentada entre tecnologia, pedagogia e currículo (integração que este trabalho buscou elucidar conceitualmente).

Referências

- [ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância 2023] ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância (2023). Censo ead.br 2022/2023: Relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil.
- [Alves et al. 2009] Alves, L., Barros, D., and Okada, A. (2009). Moodle: estratégias pedagógicas e estudos de caso. In *UNEB/UFRGS*.
- [Anderson 2003] Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 4(2).
- [Bates 2015] Bates, A. W. T. (2015). *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd.
- [Burgstahler 2015] Burgstahler, S. (2015). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Harvard Education Press, 2nd edition.
- [Campbell 2025] Campbell, J. (2025). Virtual learning environment (vle). In *EBSCO Research Starters*. EBSCO Publishing.
- [Crompton 2013] Crompton, H. (2013). A historical overview of mobile learning: Toward learner-centered education. *Handbook of Mobile Learning*, pages 3–14.
- [Deterding et al. 2011] Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., and Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, pages 9–15.
- [Dillenbourg 1999] Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? *Collaborative-learning: Cognitive and Computational Approaches*, pages 1–19.
- [Dougiamas and Taylor 2003] Dougiamas, M. and Taylor, P. C. (2003). Moodle: Using learning communities to create an open source course management system. *Proceedings of the EDMEDIA 2003 Conference*, pages 171–178.
- [Dziuban et al. 2018] Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A., and Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 15(3).
- [Ferguson and Clow 2014] Ferguson, R. and Clow, D. (2014). Where is the evidence? a call to action for learning analytics. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Learning Analytics and Knowledge*, pages 56–65. ACM.
- [Garrison 2016] Garrison, D. R. (2016). *E-Learning in the 21st Century: A Community of Inquiry Framework for Research and Practice*. Routledge, 3rd edition.
- [Graham 2006] Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. *Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs*, pages 3–21.
- [Harasim 2012] Harasim, L. (2012). *Learning Theory and Online Technologies*. Routledge.
- [Hodges et al. 2020] Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., and Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *EDUCAUSE Review*.
- [Jonassen and Land 1999] Jonassen, D. H. and Land, S. M. (1999). *Theoretical Foundations of Learning Environments*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [Kapp 2012] Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.
- [Koehler and Mishra 2009] Koehler, M. J. and Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 9(1):60–70.

- [Martins et al. 2016] Martins, D. O., Tiziotto, S. A., and Cazarini, E. W. (2016). Ambientes virtuais de aprendizagem (avas) como ferramentas de apoio em ambientes complexos de aprendizagem (acas). *Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e a Distância*, 15:1–18.
- [MEC - Ministério da Educação 2017] MEC - Ministério da Educação (2017). Portaria normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância.
- [Mishra and Koehler 2006] Mishra, P. and Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6):1017–1054.
- [Moore 1989] Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. *The American Journal of Distance Education*, 3(2):1–6.
- [Oxman and Wong 2014] Oxman, S. and Wong, W. (2014). Adaptive learning systems. *Integrated Education Solutions*.
- [Pereira et al. 2007] Pereira, A. T. C., Schmitt, V., and Dias, M. R. A. C. (2007). Ambientes virtuais de aprendizagem. *AVA - Ambientes Virtuais de Aprendizagem em Diferentes Contextos*, pages 2–22.
- [Rose and Meyer 2002] Rose, D. H. and Meyer, A. (2002). *Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for Learning*. Association for Supervision and Curriculum Development.
- [Santos Jr 2023] Santos Jr, A. C. P. d. (2023). Gamificação em ambiente virtual de aprendizagem: uma experiência de utilização na formação continuada de professores. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, 4(3):e433145.
- [Siemens and Gasevic 2013] Siemens, G. and Gasevic, D. (2013). Guest editorial-learning and knowledge analytics. *Educational Technology & Society*, 16(1):1–2.
- [Souza 2023] Souza, A. S. d. (2023). A educação a distância: um estudo sobre o ambiente virtual de aprendizagem moodle. *Revista SCIAS - Educação, Comunicação e Tecnologia*, 5(2):112–129.
- [Traxler 2011] Traxler, J. (2011). Mobile learning: Starting in the right place, going in the right direction? *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 3:57–67.
- [UNESCO 2022] UNESCO (2022). Digital transformation of higher education: Towards a learner-centred ecosystem. Relatório da UNESCO sobre transformação digital da educação superior.
- [Vygotsky 1978] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- [Williamson et al. 2020] Williamson, B., Eynon, R., and Potter, J. (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. *Learning, Media and Technology*, 45(2):107–114.
- [World Bank 2022] World Bank (2022). Digital government and public sector transformation. Relatório do Banco Mundial sobre transformação digital e setor público.